



Oppgave 1

Finn alle løsningene til $z^3 = (1 + \sqrt{3}i)^9$, for $z \in \mathbb{C}$ og skissér løsningene i det komplekse planet.

Oppgave 2

Se på punktene

$$(0, 1), \quad (1, -1), \quad (2, 2), \quad (3, 2)$$

i $\mathbb{R}^2$.

Finn et førstegradspolynom $p(x) = ax + b$ som passer best mulig til punktene.

Oppgave 3

a) La A være matrisen

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & a \\ -a & -1 & 0 \\ 4 & 1 & a \end{bmatrix}, \quad \text{der } a \in \mathbb{R}.$$

For hvilke verdier av $a \in \mathbb{R}$ er matrisen A inverterbar?

b) For hvilke reelle tall a har ligningssystemet

$$\begin{cases} 2x + az = 6 \\ -ax - y = -4 \\ 4x + y + az = 10 \end{cases}$$

- ingen løsning?
- nøyaktig én løsning?
- uendelig mange løsninger?

Oppgave 4 La

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 10 & 4 \\ -1 & 5 & 14 & 4 \\ -2 & 3 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) Finn en basis for nullrommet til A , og bestem dimensjonen til kolonnerommet og nullrommet til A^T .
- b) Finn en ortogonal basis for kolonnerommet til A .

Oppgave 5 La $\mathcal{M}_{2 \times 3}$ være vektorrommet bestående av reelle 2×3 -matriser og la

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & a \\ c & d & c \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

- a) Vis at U er et underrom av $\mathcal{M}_{2 \times 3}$.
- b) La $T : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ være lineærtransformasjonen gitt ved

$$T \left(\begin{bmatrix} a & b & a \\ c & d & c \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a + b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

Vis at T er surjektiv, men ikke injektiv.

Oppgave 6

- a) Avgjør om polynomene

$$p(x) = 3x^2 + x, \quad q(x) = x^2 - 6x + 1, \quad r(x) = x^2 + x + 1,$$

er lineært uavhengige eller ikke i $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, vektorrommet bestående av reelle andregrads-polynomer.

- b) Avgjør om $p(x)$ og $q(x)$ er ortogonale med hensyn til indreproduktet

$$\langle f(x), g(x) \rangle = f(-1)g(-1) + f(0)g(0) + f(1)g(1).$$

Oppgave 7 Løs initialverdiproblemet

$$\mathbf{y}'(t) = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \mathbf{y}(t), \quad \mathbf{y}(0) = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Oppgave 8 Finn generell løsning av

$$y'' + 4y' + 4y = \sin(t).$$

Oppgave 9 La

$$A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}, \quad \text{der } a, b \in \mathbb{R} \text{ og } b \neq 0.$$

Finn en inverterbar matrise P og en diagonalmatrise D slik at $A = PDP^{-1}$.

Oppgave 10 La A være en reelt diagonaliserbar, kvadratisk matrise. Anta at $A^4 = A$. Vis at da må også $A^2 = A$.